

Correction des exercices sur les types inductifs

Enseignement à distance de l'Université Marie et Louis Pasteur
Spécification et preuve de programmes

Version du 9 décembre 2025

Les exercices suivants portent sur des types inductifs particuliers (booléens, entiers naturels, listes, arbres binaires, etc).

1 Types énumérés

1. En supposant que le type `bool` n'est pas prédéfini dans le langage WhyML, que faut-il écrire en WhyML pour le définir comme un type énuméré ?

```
type bool = True | False
```

2. Qu'obtient-on avec l'interface en ligne de Why3 si on essaie de valider cette déclaration de type ? Expliquer ce résultat, puis proposer un moyen de contourner cette difficulté.

On obtient le message d'erreur "Symbol True is already defined in the current scope", car `True` est un constructeur du type `bool` prédéfini dans le langage WhyML, on ne peut pas utiliser cet identificateur pour définir un autre type. Pour définir un autre type pour les booléens, il faut choisir d'autres noms de constructeurs, mais aussi un autre nom de type, par exemple avec la définition suivante :

```
type mybool = MyTrue | MyFalse
```

3. Mêmes questions pour le type `unit`.

Si le type `unit` n'était pas prédéfini, on pourrait le définir par

```
type unit = ()
```

Puisqu'il est prédéfini, on obtient le message d'erreur "Symbol unit is already defined in the current scope". Pour contourner ce problème, on peut définir un type isomorphe avec le type prédéfini `unit`, avec un seul constructeur qui est une constante, en écrivant par exemple

```
type myunit = ()
```

Curieusement, Why3 accepte qu'on utilise le même constructeur `()` que pour le type `unit`, qui ne respecte pas la contrainte qu'un nom de constructeur doit commencer par une lettre majuscule.

2 Type inductif des entiers naturels

L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels a été défini (par Peano) comme suit :

1. 0 est un entier naturel.
 2. Si n est un entier naturel, alors $S(n)$ est un entier naturel.
 3. L'ensemble $\mathbb{N}$ est le plus petit ensemble qui contient les entiers naturels définis par les règles 1 et 2.
1. Donner la syntaxe d'une définition d'un type inductif WhyML pour les entiers naturels, nommé `nat`, correspondant le plus possible à cette définition de Peano, sachant que 0 n'est pas un nom correct pour un constructeur de type en WhyML.

En désignant l'entier 0 par le constructeur `Z`, voici une définition WhyML d'un type inductif pour les entiers naturels :

```
type nat = Z | S nat
```

2. Donner un but WhyML correspondant à la règle 3 de la définition de Peano.

```
goal natSmallest: forall n:nat. n = Z ∨ exists m. n = S m
```

3. Vérifier ce but avec l'interface en ligne de Why3 et indiquer le résultat obtenu.

Ce but n'est pas directement prouvé en cliquant sur l'icône  qui représente une baguette magique, mais il est prouvé si on clique ensuite sur l'icône  la plus basse dans la fenêtre `Task list`.

3 Exercice sur le type des arbres binaires

1. Le type $arbre(arbre(\mathbb{N}))$ se confond avec le type $arbre(\mathbb{N})$, donc ça n'a pas beaucoup de sens de parler d'un type $arbre(arbre(\mathbb{N}))$.
2. Une preuve que l'expression

$$Node(Leaf(1), Node(Node(Leaf(0), Leaf(1)), Node(Leaf(1), Leaf(0))))$$

représente un arbre binaire de type $arbre(\mathbb{B})$ est

$$\frac{(2), (4), \frac{(2), (3), \frac{(4)}{Node(Leaf(0), Leaf(1)) : arbre(\mathbb{B})}, \frac{(2), (4), \frac{(3)}{Node(Leaf(1), Leaf(0)) : arbre(\mathbb{B})}}{Node(Node(Leaf(0), Leaf(1)), Node(Leaf(1), Leaf(0))) : arbre(\mathbb{B})}}{(2), (4), \frac{Node(Node(Leaf(0), Leaf(1)), Node(Leaf(1), Leaf(0))) : arbre(\mathbb{B})}{Node(Leaf(1), Node(Node(Leaf(0), Leaf(1)), Node(Leaf(1), Leaf(0)))) : arbre(\mathbb{B})}}$$

Dans cet arbre, la règle appliquée est toujours la règle (*application*) de l'annexe du cours sur la vérification de type. De plus, pour gagner de la place, les déclarations suivantes des constructeurs d'arbres binaires et les sous-preuves suivantes sont remplacées par leur numéro.

$$Leaf : \alpha \rightarrow arbre(\alpha) \tag{1}$$

$$Node : arbre(\alpha) \times arbre(\alpha) \rightarrow arbre(\alpha) \tag{2}$$

$$\frac{Leaf : \alpha \rightarrow arbre(\alpha), \quad 0 : \mathbb{B}}{Leaf(0) : arbre(\mathbb{B})} \tag{3}$$

$$\frac{Leaf : \alpha \rightarrow arbre(\alpha), \quad 1 : \mathbb{B}}{Leaf(1) : arbre(\mathbb{B})} \tag{4}$$